

6) O que é "Equação do Tempo"? (0,2)

Diferença entre o M.M.U. e o M.L. de um local. $ET = HMV - HAL$

7) Como se chama o conceito de um astro imaginário que percorre o Equador Celeste com movimento uniforme, no sentido direto (para Leste), com uma velocidade (constante) igual à velocidade média do Sol Verdadeiro? (0,2)

Sol Médio

8) Como são identificados os Fusos Horários a Leste de Greenwich? (0,2)

Com as letras do A até M e o símbolo de $+$ - são abreviadas no mínimo de 30. Não se abriga a letra 3 pois indica fuso.

9) Defina o preparo do Céu. (0,2)

Consiste em ajustar a posição do astro para um determinado lugar e hora.

10) Quando utilizamos o Star-Finder, explique o motivo de necessitarmos determinar o AHL do ponto vernal. (0,2)

O AHL que indicará os astros visíveis e invisíveis para o observador.

8)[0,1] Considerando a velocidade do sol médio, o erro de um minuto na HMG acarreta na LCP astronômica:

- (A) 15 milhas de erro no azimute
- (B) 1 milha de erro em longitude
- (C) 1 milha de erro em latitude
- ~~(D) 15' de erro em longitude~~
- (E) 15" de erro em latitude

60'

(1) →

9)[0,1] A referência para o sistema de medida do tempo Hora Legal é:

- (A) Sol Verdadeiro
- (B) Sol Sideral
- ~~(C) Sol Médio~~
- (D) Sol Trópico
- (E) Ponto Vernal

10)[0,1] Os planetas devem ser plotados na placa base do Star Finder, para a data e hora (crepúsculo civil) que se planeja fazer as observações dos astros celestes com o sextante, porque:

- ~~(A) possuem ARV diferentes~~
- (B) os planetas mantêm suas posições fixas em relação às estrelas
- (C) suas declinações variam vertiginosamente
- ~~(D) suas posições mudam continuamente, em relação às estrelas~~
- (E) suas ARV e declinações permanecem constantes ao longo do ano

2,0

2) [2,0 pts] No dia 02 de Setembro de 2020, o GM Norton, a bordo da Fragata Liberal, observou o Sol na passagem meridiana superior e encontrou a altura verdadeira igual a $58^{\circ} 32,0'$. Nesse instante, a posição estimada era $\phi = 23^{\circ} 39,7' S$ e $\lambda = 038^{\circ} 12,2' W$ e o HMG da observação era 14h26m44s. Pede-se:

- a) [0,4] Declinação do Sol no instante da observação;
b) [1,5] Latitude Meridiana;
c) [0,1] Azimute Verdadeiro do Sol no instante da observação acima; e

$$Lat_{MER} = Z - \delta$$

$$\delta_{HA} = 7^{\circ} 36,6' N$$

$$S_{1,5} = 7^{\circ} 35,6' N$$

$$Z = 90 - a_w$$

$$Z = 84^{\circ} 60'$$

$$- 58^{\circ} 32'$$

$$\hline 31^{\circ} 28'$$

$$d(1,0) = 0,4$$

$$\delta = 7^{\circ} 36,6'$$

$$14h 26m 44s - 14h 26m 44s = 0,4'$$

$$\hline 7^{\circ} 36,2'$$

A) $\delta = 7^{\circ} 36,2'$

B) $Lat_{MER} = 23^{\circ} 39,7' S$
 $- 7^{\circ} 36,2' N$

$$\hline 23^{\circ} 51,8' \rightarrow 23^{\circ} 51,8' \rightarrow Lat. Meridiana$$

c)

000°

1,5

Rubrica do Aspirante

5ª Questão. Determinação do erro instrumental:

1,5 Pontos

Por ocasião da determinação do erro instrumental do seu sextante por observação do Sol, o ASP NUNES, a bordo do NDCC "Almirante Sabóia", obteve as seguintes leituras:

Índice à direita do zero

Índice à esquerda do zero

1ª - 28'48"

1ª - 33'48"

2ª - 28'36"

2ª - 32'48"

3ª - 28'24"

3ª - 33'36"

1,0

a) [1,0 pt] Calcule o valor do erro instrumental, preenchendo o modelo DHN 0401-3, no anexo.

0,5

b) [0,5 pt] Como poderemos estabelecer o grau de exatidão das observações, sabendo-se que elas foram efetuadas no dia 28 de novembro de 2020?

Direita

$$\begin{array}{r} 1^{\circ}) \quad 59^{\circ} \quad 51'' \\ - 28^{\circ} \quad 48'' \\ \hline 31^{\circ} \quad 3' \quad 3'' \end{array}$$

A) $E.I = - 3'$ ✓

$$\begin{array}{r} 2^{\circ}) \quad 59^{\circ} \quad 51'' \\ - 28^{\circ} \quad 36'' \\ \hline 31^{\circ} \quad 15'' \end{array}$$

B) $\frac{L_1 + L_2}{4} = \frac{31,5' \quad 4'' + 33,3' \quad 4''}{4} = 64,6' \quad 8''$

$$\begin{array}{r} 3^{\circ}) \quad 59^{\circ} \quad 51'' \\ - 28^{\circ} \quad 24'' \\ \hline 31^{\circ} \quad 27'' \end{array}$$

$16,15' \quad 2'' \Rightarrow$ (gran)
 $\frac{16,15' \quad 2'' + 16,20' \quad 60''}{2} = 16,17' \quad 31''$

$05' \quad 58'' \Rightarrow$ gran exatidão

De 1,0 Ponto

3ª Questão. Marque a única resposta correta para cada item

1)[0,1] Os astros que, num mesmo instante, estiverem sobre o mesmo Almicantarado terão, naquele momento:

- ☒ (A) A mesma altura
- (B) A mesma amplitude
- (C) A mesma declinação
- (D) O mesmo azimute verdadeiro
- (E) O mesmo Azimute Quadrantal

2)[0,1] São círculos máximos:

- (A) Altura e Azimute
- (B) Círculo Diurno e Almicantarado
- (C) Trópicos de Câncer e de Capricórnio
- (D) Horizonte Verdadeiro e Almicantarado
- ☒ (E) Horizonte Verdadeiro e Meridiano Celeste do Observador

3)[0,1] Para um observador que se encontra na latitude de $42^{\circ}32,7'N$ e longitude $102^{\circ}10'P.W.$, ao ser adotado o horário de verão na sua cidade, passará a ser observado o fuso:

- (A) P
- (B) Q
- (C) R
- ☒ (D) S
- (E) T

T S R Q P O N
7 0 6 4 3 2 1

90 - 15 = 105

105

7 + 1

//

4)[0,1] Os valores possíveis de Azimute Verdadeiro de um astro no instante em que corta o Meridiano Local são:

- (A) 045° ou 090°
- ☒ (B) 000° ou 180°
- (C) 090° ou 270°
- (D) 180° ou 090°
- (E) 135° ou 270°

1ª Questão. Responda de forma clara, sucinta e objetiva:

- 1) Qual informação essencial à navegação passou a ter seu cálculo exato possível, em meados do século XVIII, quando do aperfeiçoamento do cronômetro?

A LONGITUDE

- 2) Qual é o nome do movimento cônico do eixo da Terra ao redor do eixo da eclíptica com duração de 25.800 anos?

Precessão.

- 3) Em que circunstância a distância polar de um astro será maior do que 90° ?

Quando a latitude do observador e a declinação do astro estiverem em hemisférios opostos.

- 4) Quais são os dois círculos máximos fundamentais do Sistema de Coordenadas Horizontais ou Azimutais?

Meridiano celeste do observador e Horizonte verdadeiro.

- 5) A distância entre o horizonte e o astro medida sobre o vertical do astro, e contada a partir do horizonte, de 0° a 90° , é a definição de:

Altura de um astro.

- 6) Que nome se dá à diferença entre a Hora Verdadeira e Hora Média?

Equação do tempo.

- 7) Como se chama o conceito de um astro imaginário que percorre o Equador Celeste com movimento uniforme, no sentido direto, com uma velocidade (constante) igual à velocidade média do Sol Verdadeiro?

O Tempo médio.

- 8) Quais as características e como são identificados os Fusos Horários a Oeste de Greenwich?

Sinal positivo (+); Letras de identificação de "N" e "Y" e números.

- 9) Qual a finalidade do Almanaque Náutico Brasileiro (ANB)?

É fornecido, de forma conveniente, os dados necessários à prática da navegação astronômica no mar.

- 10) Em que instante podemos afirmar que ocorre o pôr do Sol?

Quando o limbo superior do sol tangencia o horizonte visual.

1,2

Rubrica do Aspirante

4ª Questão. Resolva os problemas abaixo:

2,0 Pontos

1) [1,0 pt] No dia 08 AGO 2020, às HMG - 21h 59m 17s, o GM Araújo embarcado em um navio da OTAN no Mar Mediterrâneo, observou o limbo inferior do Sol, obtendo $ai = 35^\circ 13,4'$.

Sabendo-se que:

- $ei = +2,5'$
- elevação do olho do observador = 15,5 metros
- temperatura = 30°C
- pressão = 1020 mb

$\left. \begin{array}{l} \text{elevação do olho do observador} \\ \text{temperatura} \\ \text{pressão} \end{array} \right\} + 0,1'$

Calcule a altura verdadeira do Sol, apresentando os cálculos.

$$\begin{array}{rcl}
 35^\circ 13,4' & \rightarrow & ai \\
 + & & 2,5' \rightarrow ei \quad \checkmark \\
 \hline
 35^\circ 15,9' & \rightarrow & a_o \quad \checkmark \\
 - & & 6,8' \rightarrow d_{ap} \quad -6,9' \times \\
 \hline
 35^\circ 9,1' & \rightarrow & a_{ap} \quad \times \\
 + & & 14,6' \rightarrow c_{ap} \quad \checkmark \\
 + & & 0,1' \rightarrow c_{T,p} \quad \checkmark \\
 \hline
 35^\circ 23,8' & \rightarrow & a_v \quad \times
 \end{array}$$

$$d_{ap}(15m) = -6,8'$$

$$a_v = 35^\circ 23,8' \times$$

$$35^\circ 23,7'$$

b) [1,0] Determinar a Hora Legal do Nascer da Lua para o dia D: 7 de julho de 2020.

D(7)

$$\begin{aligned} \psi_{20 \text{ sul}} &\rightarrow 19^{\text{h}} 55^{\text{min}} \\ \psi_{30 \text{ sul}} &\rightarrow 19^{\text{h}} 37^{\text{min}} \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \boxed{-18} \\ \downarrow \\ \textcircled{-7} \end{array}$$

$$19^{\text{h}} 55^{\text{min}} - 07^{\text{min}}$$

$$19^{\text{h}} 48^{\text{min}}$$

$$+56^{\text{min}}$$

$$\downarrow$$

$$\textcircled{+8^{\text{min}}}$$

$$\begin{aligned} \text{HMLg} &= 19^{\text{h}} 48^{\text{min}} \\ + \Delta \text{Tab. II} &= +8^{\text{min}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HML} &= 19^{\text{h}} 56^{\text{min}} \\ + \lambda &= 3^{\text{h}} 15^{\text{min}} 47^{\text{s}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HMG} &= 22^{\text{h}} 71^{\text{min}} 47^{\text{s}} \\ \text{H.Legg} &= 23^{\text{h}} 11^{\text{min}} 47^{\text{s}} \\ - F &= -3^{\text{h}} \end{aligned}$$

$$\text{H.Leg.} = 20^{\text{h}} 11^{\text{min}} 47^{\text{s}}$$

D+1 (8)

$$\begin{aligned} \psi_{20} &= 20^{\text{h}} 49^{\text{min}} \\ \psi_{30} &= 20^{\text{h}} 35^{\text{min}} \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \boxed{-14} \\ \downarrow \\ \textcircled{-5} \end{array}$$

$$20^{\text{h}} 49^{\text{min}} - 5^{\text{min}}$$

$$20^{\text{h}} 44^{\text{min}}$$

+Tab. II

LONG	60
50	$\downarrow$ $\textcircled{+8}$

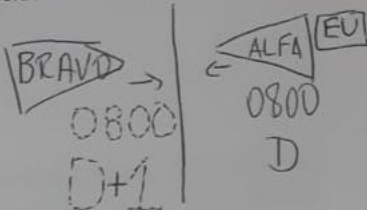
HORA LEGAL NASCER
LUA

$$20^{\text{h}} 11^{\text{min}} 47^{\text{s}}$$

3ª Questão. Marque a única resposta correta para cada item

1)[0,1] Dois navios "ALFA" e "BRAVO", com rumos 270° e 090° respectivamente, estão realizando suas viagens de circunavegação, e avistam-se na iminência de cruzarem simultaneamente a Linha Internacional de Mudança de Data (LMD). O Encarregado de Navegação do navio "ALFA", sabendo que a bordo do seu navio são 0800 do dia "D", deduz que no navio "BRAVO" são:

- (A) 0800 do dia D-1
(B) 1200 do dia D-1
(C) 1800 do dia D-1
→ (D) 0800 do dia D+1
(E) 1800 do dia D+1



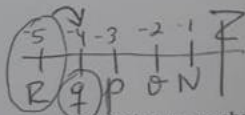
2)[0,1] A Hora Legal divide o Equador terrestre em:

- (A) 11 fusos a Leste de Greenwich.
(B) 12 fusos a Leste de Greenwich.
(C) 12 fusos a Oeste de Greenwich.
(D) 24 fusos.
→ (E) 25 fusos.

3)[0,1] Para um observador que se encontra na latitude de $045^\circ 28,3' N$ e longitude $080^\circ 00,0' W$, ao ser adotado o horário de verão na sua cidade, passará a ser observado o fuso:

- (A) P
→ (B) Q
(C) R
(D) S
(E) T

$$\begin{array}{r} 80W \\ - 75 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 15 \\ \hline 5hs \end{array} \leftarrow \text{FUSO}$$



4)[0,1] Assinale a única opção que contém um astro circumpolar visível para um observador na posição $\varphi = 37^\circ N$ e $\lambda = 42^\circ W$:

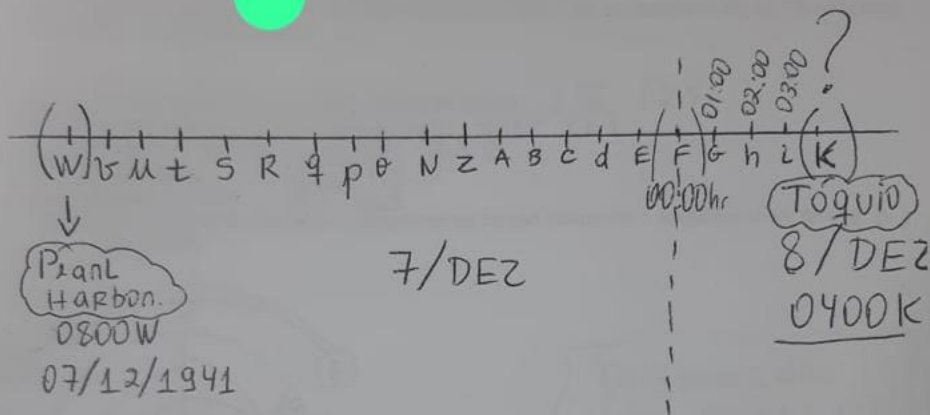
- (A) Astro "A" (Dec = $10^\circ N$ e ARV = 234°)
(B) Astro "B" (Dec = $30^\circ S$ e ARV = 210°)
(C) Astro "C" (Dec = $40^\circ N$ e ARV = 190°)
(D) Astro "D" (Dec = $50^\circ S$ e ARV = 160°)
→ (E) Astro "E" (Dec = $60^\circ N$ e ARV = 130°)

$$\delta \geq 90^\circ - \varphi$$

* VISÍVEL
⇒ δ (NORTE)

$$\begin{array}{r} 90 \\ - 37 \\ \hline 53^\circ \end{array} \Rightarrow \delta \geq 53^\circ N$$

4)[1,0] O ataque à Pearl Harbor, no Hawaii, Fuso WHISKY (W), que marcou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial, foi iniciado na Hora Legal 0800 horas do dia 07/12/1941. Qual a hora Legal e data correspondentes em Tóquio, Fuso KILO (K)?



Resposta: { Em Tóquio
hona: 0400 K.
data: 8 Dez 1941.

7ª Questão. Resolva o problema a seguir:

Rubrica do Aspirante

2,0 Pontos

O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão Tonelero) pretende realizar uma ação de reconhecimento na Área do Objetivo Anfíbio. Com esse propósito será infiltrado um Grupo de Comandos Anfíbios (GruCANf) por meio de submarino, empregando botes pneumáticos. O GruCANf desembarcará em período noturno, no dia 7 de Julho de 2020, em uma praia de coordenadas $\phi = 23^{\circ}30,0'$ Sul e $\lambda = 048^{\circ}56,8'$ Oeste. Para o pleno sucesso do exercício é necessário que seja realizado em período de visibilidade reduzida. As condições astronômicas são de Inverno e de Lua Cheia. Estabeleça o período adequado entre o início e fim da operação de desembarque. E para isso, o Aspirante 4150 "Paulo Roberto" deverá:

a) [1,0] Determinar a Hora Legal do pôr do Sol.

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi = 23^{\circ} 30,0 \text{ SUL} \\ \lambda = 048^{\circ} 56,8 \text{ W} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 048^{\circ} = 3^{\text{h}} 12^{\text{m}} \\ 56,8 \quad 3^{\text{m}} 47^{\text{s}} \end{array} \right. \\ \lambda = 3^{\text{h}} 15^{\text{m}} 47^{\text{s}}$$

$$\begin{array}{l} \Delta F = 10^{\circ} \\ \phi_{20} = 17^{\text{h}} 34^{\text{min}} \\ \phi_{30} = 17^{\text{h}} 14^{\text{min}} \end{array} \quad \left(\begin{array}{c} 20 \text{ min} \\ \downarrow \\ -7 \end{array} \right)$$

$$HML = 17^{\text{h}} 34^{\text{min}} \\ 23^{\circ} 30,0' \quad - 07^{\text{min}}$$

$$HML = 17^{\text{h}} 27^{\text{m}} 00^{\text{s}} \\ + \lambda \quad 3^{\text{h}} 15^{\text{m}} 47^{\text{s}}$$

$$HMG = 20^{\text{h}} 42^{\text{m}} 47^{\text{s}} \\ - F \quad - 3^{\text{h}}$$

$$H.Leg = 17^{\text{h}} 42^{\text{m}} 47^{\text{s}} \\ \text{pôr do sol}$$

FUSO

$$\begin{array}{r} 48 \quad 15 \\ - 45 \quad 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

FUSO 3hs

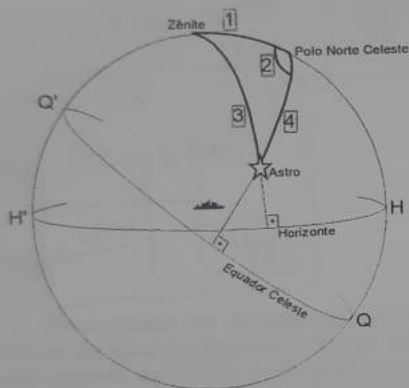
Resposta

$$H.Leg = 17^{\text{h}} 43^{\text{min}}$$

5ª Questão. Resolva os problemas abaixo:

2,5 Pontos

1)[0,4] Identifique os elementos do triângulo de posição da ilustração abaixo:



- 1 - (e) co-latitudo.
- 2 - ângulo no polo.
- 3 - (z) - distância zenital.
- 4 - (p) - dist. polar.

2ª Questão. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F):

1,0 Ponto/0,1 Pts/Item.

- I. F Em Navegação Astronômica, é conveniente retornar à teoria Geocêntrica, considerando-se a Terra estacionária e todos os astros dotados de movimento aparente de oeste para leste.
- II. V A Hora Legal de todas as localidades abrangidas por um mesmo Fuso Horário corresponde a Hora Média do Meridiano Central do Fuso.
- III. V A diferença de duração entre o Dia Médio e o Dia Sideral é a causa de diferentes configurações do céu, quando o observamos ao longo do ano, sempre no mesmo horário, em um mesmo local.
- IV. F A diferença de hora entre dois lugares é igual a sua diferença de latitude.
- V. V Podemos afirmar que a Hora Média de Greenwich é, também, a Hora Legal (Hleg) do Fuso Horário Zulu.
- VI. F Dia Verdadeiro é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas do centro do Sol Médio pelo meridiano do lugar.
- VII. F O Primeiro Vertical contém os pontos Zênite e Nadir, além do astro
- VIII. V O Triângulo Esférico Retângulo é aquele que tem um ângulo igual a 90° .
- IX. V Quando o Sol atinge sua declinação máxima ao Sul do Equador Celeste, observamos o início do Verão no Hemisfério Sul.
- X. F Durante uma viagem, o Navio que se desloca para Leste deverá atrasar os relógios de bordo em 1 hora, quando se muda de Fuso Horário, preferencialmente no quarto de 1800hs às 2100hs.

Rubrica do Aspirante

1,0 Ponto/0,1 Pts/Item.

0,9

2ª Questão. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- I. F O Sistema de Coordenadas Horizontais ou Azimutais posiciona os astros na Esfera Celeste a partir de elementos da própria Esfera.
- II. F O Primeiro Vertical contém os pontos Zênite e Nadir, além do astro.
- III. F A longitude 150°E é o meridiano central do fuso -10J .
- IV. V A diferença de HML entre dois lugares é igual a diferença de suas longitudes, convertidas em tempo.
- V. V Quando o navio se desloca para Leste, os relógios de bordo devem ser periodicamente atrasados de uma hora, normalmente no quarto de 0000-0400.
- VI. V O relógio de sol da Escola Naval marca a Hora Verdadeira Local no meridiano de sua posição.
- VII. V Os valores da correção "v" nas páginas diárias do ANB geralmente são positivos, exceto no caso de Vênus.
- VIII. V O dia sideral é cerca de quatro minutos menor do que o dia médio.
- IX. V Quanto maior a altura de um astro, mais difícil torna-se a operação de determinar o seu vertical.
- X. F Ao usarmos o Star-Finder para o preparo do céu, utilizamos as estrelas que estejam com alturas abaixo de 15° e acima 70° de altura estimada.



2)[0,6] Durante a passagem meridiana superior do Sol, no dia 12 de Outubro de 2020, o Aspirante Graciliano observou o relógio de Sol localizado na Escola Naval, que indicava $HVL=12h00m00s$. Para esse instante, que Hora Legal estava marcando o seu relógio digital de pulso?

Sendo as coordenadas da EN:

$$\varphi = 22^\circ 54,9' \text{ Sul}$$

$$\lambda = 043^\circ 10,9' \text{ W}$$

$$\text{ANB/2020}$$

$$ET = +13^m 39^s$$

$$ET = HVL - HML$$

$$HML = HVL - ET$$

$$HML = 12^h 00^m 00^s$$

$$- 13^m 39^s$$

$$HML = 11^h 46^m 21^s$$

$$FVS0$$

$$43 \overline{) 15}$$

$$\underline{-30} \quad 2+1$$

$$13 \quad 3hs$$

$$\lambda = 043^\circ = 2^h 52^m 00^s$$

$$10,9' = 00^m 44^s$$

$$\lambda = 2^h 52^m 44^s$$

$$HML = 11^h 46^m 21^s$$

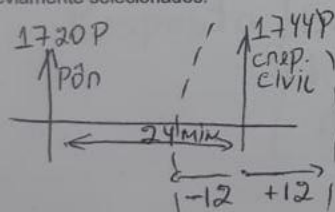
$$+ \lambda \quad 2^h 52^m 44^s$$

$$HMG = 14^h 39^m 05^s$$

$$- F \quad - 3^h$$

$$R = H.Leg = 11^h 39^m 05^s$$

3)[0,5] O Encarregado de Navegação da Fragata "Greenhalgh" quando navegava nas proximidades da Baía de Guanabara no dia 21/4/2020, determinou que a Hora Legal (Hleg) do pôr-do-sol ocorreu às 1720P e do crepúsculo civil às 1744P. Informe qual será o período conveniente para o referido Oficial efetuar as observações, com o seu sextante, dos astros previamente selecionados.



INICIO

17:44

- 12

17 32 P

FINAL

17:44

+ 12

17 56 P

2,4

Rubrica do Aspirante

6ª Questão. Latitude Meridiana

2,5 Pontos

0,4

1) [0,5 pt] Calcular, para o dia 20 de Agosto de 2020, a Hleg prevista da Passagem Meridiana do Sol, empregando o método da hora verdadeira e da equação do tempo para a posição estimada $\phi = 32^\circ 27,0' \text{ N}$ e $\lambda = 024^\circ 15,7' \text{ E}$.

$$ET = 12^h - 11^h 46^m$$

$$ET = -03^m 16^s \checkmark$$

$$HMB \rightarrow 12^h - (-3^m 16^s)$$

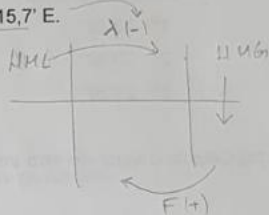
$$12^h 3^m 16^s$$

$$\lambda = 1^h 36^m + 1^m 04^s$$

$$1^h 37^m 20^s$$

$$1^h 37^m 03^s$$

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 15} \\ 9 \overline{) 15} \\ \hline 2,5 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 12^h 03^m 16^s \\ - 1^h 37^m 20^s \checkmark \\ \hline 10^h 25^m 56^s \\ + 2^h \checkmark \end{array}$$

$$H_{leg} = 12^h 25^m 56^s$$

$$H_{leg} = 12^h 25^m 56^s$$

$$12^h 26^m 13^s$$

94° 12"

100° 12"

33,3' 4"

33,3' 4"

Rubrica do Aspirante

33,3' 4"
- 33,3' 4"
2,0" 0"



S E X T A N T E

Determinação do erro instrumental pelo Sol.

Direta		Refletida		(un. não in- versa)	
Refletida	inver- sora)	Direta	Refletida	Direta	Refletida
Índice à esquerda do zero					
1° = 59 60 - 28' 48"				1° = 33' 48"	
2° = 59 60 - 28' 36"				2° = 32' 48"	
3° = 59 60 - 28' 24"				3° = 32' 36"	
				4° = 32' 24"	
				5° = 32' 12"	
				6° = 32' 00"	
				7° = 31' 48"	
				8° = 31' 36"	
				9° = 31' 24"	
				10° = 31' 12"	
				11° = 31' 00"	
				12° = 30' 48"	
				13° = 30' 36"	
				14° = 30' 24"	
				15° = 30' 12"	
				16° = 30' 00"	
				17° = 29' 48"	
				18° = 29' 36"	
				19° = 29' 24"	
				20° = 29' 12"	
				21° = 29' 00"	
				22° = 28' 48"	
				23° = 28' 36"	
				24° = 28' 24"	
				25° = 28' 12"	
				26° = 28' 00"	
				27° = 27' 48"	
				28° = 27' 36"	
				29° = 27' 24"	
				30° = 27' 12"	
				31° = 27' 00"	
				32° = 26' 48"	
				33° = 26' 36"	
				34° = 26' 24"	
				35° = 26' 12"	
				36° = 26' 00"	
				37° = 25' 48"	
				38° = 25' 36"	
				39° = 25' 24"	
				40° = 25' 12"	
				41° = 25' 00"	
				42° = 24' 48"	
				43° = 24' 36"	
				44° = 24' 24"	
				45° = 24' 12"	
				46° = 24' 00"	
				47° = 23' 48"	
				48° = 23' 36"	
				49° = 23' 24"	
				50° = 23' 12"	
				51° = 23' 00"	
				52° = 22' 48"	
				53° = 22' 36"	
				54° = 22' 24"	
				55° = 22' 12"	
				56° = 22' 00"	
				57° = 21' 48"	
				58° = 21' 36"	
				59° = 21' 24"	
				60° = 21' 12"	
				61° = 21' 00"	
				62° = 20' 48"	
				63° = 20' 36"	
				64° = 20' 24"	
				65° = 20' 12"	
				66° = 20' 00"	
				67° = 19' 48"	
				68° = 19' 36"	
				69° = 19' 24"	
				70° = 19' 12"	
				71° = 19' 00"	
				72° = 18' 48"	
				73° = 18' 36"	
				74° = 18' 24"	
				75° = 18' 12"	
				76° = 18' 00"	
				77° = 17' 48"	
				78° = 17' 36"	
				79° = 17' 24"	
				80° = 17' 12"	
				81° = 17' 00"	
				82° = 16' 48"	
				83° = 16' 36"	
				84° = 16' 24"	
				85° = 16' 12"	
				86° = 16' 00"	
				87° = 15' 48"	
				88° = 15' 36"	
				89° = 15' 24"	
				90° = 15' 12"	
				91° = 15' 00"	
				92° = 14' 48"	
				93° = 14' 36"	
				94° = 14' 24"	
				95° = 14' 12"	
				96° = 14' 00"	
				97° = 13' 48"	
				98° = 13' 36"	
				99° = 13' 24"	
				100° = 13' 12"	
				101° = 13' 00"	
				102° = 12' 48"	
				103° = 12' 36"	
				104° = 12' 24"	
				105° = 12' 12"	
				106° = 12' 00"	
				107° = 11' 48"	
				108° = 11' 36"	
				109° = 11' 24"	
				110° = 11' 12"	
				111° = 11' 00"	
				112° = 10' 48"	
				113° = 10' 36"	
				114° = 10' 24"	
				115° = 10' 12"	
				116° = 10' 00"	
				117° = 9' 48"	
				118° = 9' 36"	
				119° = 9' 24"	
				120° = 9' 12"	
				121° = 9' 00"	
				122° = 8' 48"	
				123° = 8' 36"	
				124° = 8' 24"	
				125° = 8' 12"	
				126° = 8' 00"	
				127° = 7' 48"	
				128° = 7' 36"	
				129° = 7' 24"	
				130° = 7' 12"	
				131° = 7' 00"	
				132° = 6' 48"	
				133° = 6' 36"	
				134° = 6' 24"	
				135° = 6' 12"	
				136° = 6' 00"	
				137° = 5' 48"	
				138° = 5' 36"	
				139° = 5' 24"	
				140° = 5' 12"	
				141° = 5' 00"	
				142° = 4' 48"	
				143° = 4' 36"	
				144° = 4' 24"	
				145° = 4' 12"	
				146° = 4' 00"	
				147° = 3' 48"	
				148° = 3' 36"	
				149° = 3' 24"	
				150° = 3' 12"	
				151° = 3' 00"	
				152° = 2' 48"	
				153° = 2' 36"	
				154° = 2' 24"	
				155° = 2' 12"	
				156° = 2' 00"	
				157° = 1' 48"	
				158° = 1' 36"	
				159° = 1' 24"	
				160° = 1' 12"	
				161° = 1' 00"	
				162° = 0' 48"	
				163° = 0' 36"	
				164° = 0' 24"	
				165° = 0' 12"	
				166° = 0' 00"	
				167° = 0' 48"	
				168° = 0' 36"	
				169° = 0' 24"	
				170° = 0' 12"	
				171° = 0' 00"	
				172° = 0' 48"	
				173° = 0' 36"	
				174° = 0' 24"	
				175° = 0' 12"	
				176° = 0' 00"	
				177° = 0' 48"	
				178° = 0' 36"	
				179° = 0' 24"	
				180° = 0' 12"	
				181° = 0' 00"	
				182° = 0' 48"	
				183° = 0' 36"	
				184° = 0' 24"	
				185° = 0' 12"	
				186° = 0' 00"	
				187° = 0' 48"	
				188° = 0' 36"	
				189° = 0' 24"	
				190° = 0' 12"	
				191° = 0' 00"	
				192° = 0' 48"	
				193° = 0' 36"	
				194° = 0' 24"	
				195° = 0' 12"	
				196° = 0' 00"	
				197° = 0' 48"	
				198° = 0' 36"	
				199° = 0' 24"	
				200° = 0' 12"	
				201° = 0' 00"	
				202° = 0' 48"	
				203° = 0' 36"	
				204° = 0' 24"	
				205° = 0' 12"	
				206° = 0' 00"	
				207° = 0' 48"	
				208° = 0' 36"	
				209° = 0' 24"	
				210° = 0' 12"	
				211° = 0' 00"	
				212° = 0' 48"	
				213° = 0' 36"	
				214° = 0' 24"	
				215° = 0' 12"	
				216° = 0' 00"	
				217° = 0' 48"	
				218° = 0' 36"	
				219° = 0' 24"	
				220° = 0' 12"	
				221° = 0' 00"	
				222° = 0' 48"	
				223° = 0' 36"	
				224° = 0' 24"	
				225° = 0' 12"	
				226° = 0' 00"	
				227° = 0' 48"	
				228° = 0' 36"	
				229° = 0' 24"	
				230° = 0' 12"	
				231° = 0' 00"	
				232° = 0' 48"	
				233° = 0' 36"	
				234° = 0' 24"	
				235° = 0' 12"	
				236° = 0' 00"	
				237° = 0' 48"	
				238° = 0' 36"	
				239° = 0' 24"	
				240° = 0' 12"	
				241° = 0' 00"	
				242° = 0' 48"	
				243° = 0' 36"	
				244° = 0' 24"	
				245° = 0' 12"	
				246° = 0' 00"	
				247° = 0' 48"	
				248° = 0' 36"	
				249° = 0' 24"	
				250° = 0' 12"	
				251° = 0' 00"	
				252° = 0' 48"	
				253° = 0' 36"	
				254° = 0' 24"	
				255° = 0' 12"	
				256° = 0' 00"	
				257° = 0' 48"	
				258° = 0' 36"	
				259° = 0' 24"	
				260° = 0' 12"	
				261° = 0' 00"	
				262° = 0' 48"	
				263° = 0' 36"	
				264° = 0' 24"	
				265° = 0' 12"	
				266° = 0' 00"	
				267° = 0' 48"	
				268° = 0' 36"	
				269° = 0' 24"	
				270° = 0' 12"	
				271° = 0' 00"	
				272° = 0' 48"	
				273° = 0' 36"	
				274° = 0' 24"	
				275° = 0' 12"	
				276° = 0' 00"	
				277° = 0' 48"	
				278° = 0' 36"	
				279° = 0' 24"	
				280° = 0' 12"	
				281° = 0' 00"	
				282° = 0' 48"	
				283° = 0' 36"	
				284° = 0' 24"	
				285° = 0' 12"	
				286° = 0' 00"	
				287° = 0' 48"	
				288° = 0' 36"	
				289° = 0' 24"	
				290° = 0' 12"	
				291° = 0' 00"	
				292° = 0' 48"	
				293° = 0' 36"	
				294° = 0' 24"	
				295° = 0' 12"	
				296° = 0' 00"	
				297° = 0' 48"	
				298° = 0' 36"	
				299° = 0' 24"	
				300° = 0' 12"	
				301° = 0' 00"	
				302° = 0' 48"	
				303° = 0' 36"	
				304° = 0' 24"	
				305° = 0' 12"	

7ª Questão. Resolva o problema a seguir:

2,0 Pontos

O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão Tonelero) pretende realizar uma ação de reconhecimento na Área do Objetivo Anfíbio. Com esse propósito será infiltrado um Grupo de Comandos Anfíbios (GruCAnf) por meio de submarino, empregando botes pneumáticos. O GruCAnf desembarcará em período noturno, no dia 7 de Julho de 2020, em uma praia de coordenadas $\varphi = 23^{\circ}30,0'$ Sul e $\lambda = 048^{\circ}56,8'$ Oeste. Para o pleno sucesso do exercício é necessário que seja realizado em período de visibilidade reduzida. As condições astronômicas são de Inverno e de Lua Cheia. Estabeleça o período adequado entre o início e fim da operação de desembarque. E para isso, o Aspirante 4150 "Paulo Roberto" deverá:

- a) [1,0] Determinar a Hora Legal do pôr do Sol.

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi = 23^{\circ} 30,0 \text{ S} \\ \lambda = 048^{\circ} 56,8 \text{ W} \end{array} \right. \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 048^{\circ} = 3^{\text{h}} 12^{\text{min}} \\ 56,8 \quad 3^{\text{h}} 47^{\text{min}} \\ \hline \lambda = 3^{\text{h}} 15^{\text{min}} 47^{\text{seg}} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} \text{IF } 10^{\circ} \\ \varphi_{20} = 17^{\text{h}} 34^{\text{min}} \\ \varphi_{30} = 17^{\text{h}} 14^{\text{min}} \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{20 \text{ min}} \\ \downarrow \\ \boxed{-7} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{HML} = 17^{\text{h}} 34^{\text{min}} \\ 23^{\circ} 30,0 \quad - 07^{\text{min}} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{HML} = 17^{\text{h}} 27^{\text{min}} 00^{\text{seg}} \\ + \lambda \quad 3^{\text{h}} 15^{\text{min}} 47^{\text{seg}} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{HMG} = 20^{\text{h}} 42^{\text{min}} 47^{\text{seg}} \\ - F \quad - 3^{\text{h}} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{H. Leg} = 17^{\text{h}} 42^{\text{min}} 47^{\text{seg}} \\ \text{pôr do sol} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{FUSO} \\ 48 \overline{) 15} \\ -45 \quad \underline{3} \\ 3 \\ \text{FUSO } 3 \text{hs} \end{array}$$

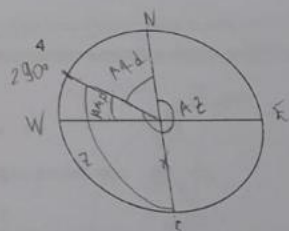
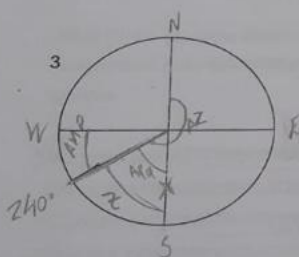
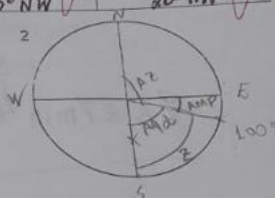
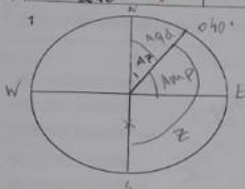
$$\begin{array}{l} \text{Resposta} \\ \text{H. Leg} = 17^{\text{h}} 43^{\text{min}} \end{array}$$

Rubrica do Aspirante

3)[0,8] Complete o quadro abaixo com os valores de Azimutes, considerando o Polo Sul como o Polo elevado.

Traçar os quatro Diagramas Azimutais respectivos, representando os Azimutes solicitados:

	Azimute Verdadeiro ou Circular (AZ)	Azimute Náutico ou Semicircular (Z)	Azimute Quadrantal (Aqd)	Amplitude (AMP)
1	040°			
2	100°	S 140° E	40° NE	50° EN
3	240°	S 080° E	80° SE	10° ES
4	240°	S 060° W	60° SW	30° WS
		S 110° W	70° NW	20° WN



4)[0,4] A bomba atômica explodiu sobre Hiroshima às 0820 (fuso INDIA) do dia 6 de agosto de 1945. Quais foram a data e a hora desta mesma explosão em Washington (fuso QUEBÉC)?

Q P O N Z A B C D E F G H I
-4 +9

$$HMG = H_{leg} - F(E)$$

$$HMG = 2320(Z) \quad \text{Dia 5}$$

$$HMG = H_{leg(Q)} + F(W) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H_{leg(Q)} = HMG - F(W) \\ H_{leg} = 1920Q$$

8 de 10

Explosão em WASHINGTON
Dia 5 de Agosto 'a.
1920Q